TOLC-I

Manuale Completo di Preparazione

Matematica • Logica • Scienze • Comprensione Verbale

Piano di studio 6+ mesi | Livello: fondamenta → simulazione d'esame

Anno accademico 2025–2026

Questo manuale e organizzato in quattro parti corrispondenti
alle sezioni del TOLC-I: Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale.

Per ogni argomento trovi: teoria essenziale · formule · esempi risolti · esercizi.

Punteggio TOLC-I: +1 risposta corretta −0,25 risposta errata 0 omessa.

Indice

Come usare questo manuale **v**

I Matematica **1**

1 Aritmetica e Algebra **3**
1.1 Insiemi numerici . . . 3
1.2 Potenze e radici . . . 3
1.3 Prodotti notevoli . . . 4
1.4 Equazioni di primo grado . . . 4
1.5 Equazioni di secondo grado . . . 4
1.6 Sistemi di equazioni . . . 5
1.7 Disequazioni . . . 5

2 Logaritmi ed Esponenziali **7**
2.1 Funzione esponenziale . . . 7
2.2 Logaritmi . . . 7

3 Geometria e Trigonometria **9**
3.1 Geometria piana . . . 9
3.2 Geometria solida . . . 9
3.3 Trigonometria . . . 9
3.4 Geometria analitica . . . 10

4 Probabilita e Combinatoria **11**
4.1 Probabilita classica . . . 11
4.2 Calcolo combinatorio . . . 11

II Logica **13**

5 Logica proposizionale **15**
5.1 Proposizioni e connettivi . . . 15
5.2 Sillogismi . . . 16
5.3 Sequenze numeriche e letterali . . . 17
5.4 Logica deduttiva e insiemistica . . . 17

III Scienze **19**

6 Fisica **21**
6.1 Grandezze e unita di misura . . . 21
6.2 Cinematica . . . 21
6.3 Dinamica . . . 22

6.4 Energia 22

7 Chimica **23**
7.1 Struttura dell'atomo 23
7.2 Tavola periodica 23
7.3 Stechiometria 23
7.4 Acidi, basi e pH 24
7.5 Termodinamica chimica 24

8 Biologia **25**
8.1 La cellula 25
8.2 Organelli cellulari 25
8.3 DNA e flusso dell'informazione 25
8.4 Divisione cellulare 26
8.5 Genetica mendeliana 26

IV Comprensione Verbale **27**

9 Strategie di lettura e analisi testuale **29**
9.1 Struttura del testo argomentativo 29
9.2 Metodo di lettura efficace 29
9.3 Tipologie di quesiti TOLC-I 29
9.4 Errori frequenti da evitare 30
9.5 Lessico e sinonimi in contesto 30
9.6 Esercizio di lettura guidata 31

Appendice: Formulario Generale **33**

Come usare questo manuale

Il **TOLC-I** (Test Online per l'ingresso alle lauree in Ingegneria) e somministrato dal CISIA ed e strutturato in cinque sezioni:

Sezione	**Quesiti**	**Tempo (min)**
Matematica	20	50
Logica	10	20
Scienze	12	24
Comprensione verbale	10	20
Inglese (opzionale)	30	35

Strategia sul punteggio

Non rispondere a caso: ogni risposta errata vale $-0{,}25$ punti. Se hai meno del 33% di certezza, **lascia in bianco**. Se sei ragionevolmente sicuro, rispondi sempre.

Piano di utilizzo consigliato

1. Leggi la teoria di ogni capitolo senza saltare i box *Attenzione*.
2. Risolvi tutti gli esempi con carta e penna prima di leggere la soluzione.
3. Completa gli esercizi simulando le condizioni d'esame (niente appunti, cronometro).
4. Usa il formulario in Appendice come riferimento rapido nelle ultime settimane.

Parte I

Matematica

Capitolo 1

Aritmetica e Algebra

1.1 Insiemi numerici

Insiemi numerici fondamentali

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ — naturali
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ — interi
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$ — razionali
- $\mathbb{R}$ — reali (include irrazionali come $\sqrt{2}$, π, e)

Ogni insieme e contenuto nel successivo: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

1.2 Potenze e radici

Formulario rapido

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \qquad a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \qquad \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Esempio 1.2.1. Semplificare $\dfrac{2^5 \cdot 4^2}{8^3}$.

Soluzione: Scrivi tutto in base 2:

$$\frac{2^5 \cdot (2^2)^2}{(2^3)^3} = \frac{2^5 \cdot 2^4}{2^9} = \frac{2^9}{2^9} = 1$$

1.3 Prodotti notevoli

Formulario rapido

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

1.4 Equazioni di primo grado

Formulario rapido

Forma standard: $ax + b = 0$, con $a \neq 0$.

$$x = -\frac{b}{a}$$

Esempio 1.4.1. Risolvere $3x - 7 = 2(x+1)$.

$$3x - 7 = 2x + 2 \implies x = 9$$

1.5 Equazioni di secondo grado

Formulario rapido

Forma: $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: due soluzioni reali distinte
- $\Delta = 0$: una soluzione reale doppia $x = -b/(2a)$
- $\Delta < 0$: nessuna soluzione reale

Relazioni di Vieta: $x_1 + x_2 = -b/a \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$

Esempio 1.5.1. Risolvere $x^2 - 5x + 6 = 0$.
$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, quindi:

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \implies x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

Esercizio

Risolvere le seguenti equazioni:

a) $2x^2 + 3x - 2 = 0$

b) $x^2 + 4x + 4 = 0$

c) $x^2 + 1 = 0$

d) $3x^2 - 12 = 0$

Soluzione

a) $\Delta = 9 + 16 = 25$; $\quad x_1 = 1/2$, $x_2 = -2$.
b) $\Delta = 0$; $\quad x = -2$ (radice doppia).
c) $\Delta = -4 < 0$; $\quad$ nessuna soluzione reale.
d) $x^2 = 4$; $\quad x = \pm 2$.

1.6 Sistemi di equazioni

Metodi di risoluzione

Sostituzione Ricava una variabile da un'equazione e sostituisci nell'altra.

Addizione/Sottrazione Moltiplica le equazioni per opportuni coefficienti e sommale per eliminare una variabile.

Cramer Per sistemi 2×2: $x = D_x/D$, $y = D_y/D$ con determinanti.

Esercizio

Risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Soluzione

Sommando le due equazioni: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$. Sostituendo: $y = 1$.

1.7 Disequazioni

Regola del cambio di segno

Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di una disequazione per un numero **negativo**, il verso della disuguaglianza si **inverte**.

$$-2x > 4 \implies x < -2$$

Disequazione di secondo grado $ax^2 + bx + c > 0$

Traccia la parabola $y = ax^2 + bx + c$:

- Se $a > 0$: funzione positiva *fuori* dalle radici.
- Se $a < 0$: funzione positiva *tra* le radici.
- Se $\Delta \leq 0$ e $a > 0$: la funzione e sempre ≥ 0.

Capitolo 2

Logaritmi ed Esponenziali

2.1 Funzione esponenziale

Funzione esponenziale $f(x) = a^x$

con $a > 0$, $a \neq 1$.

- Se $a > 1$: crescente; se $0 < a < 1$: decrescente.
- Dominio: $\mathbb{R}$; codominio: $(0, +\infty)$.
- Sempre $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- $a^0 = 1$; $a^1 = a$.

2.2 Logaritmi

Definizione

$$y = \log_a x \iff a^y = x \qquad (a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0)$$

Il logaritmo e l'operazione inversa dell'esponenziale.

Formulario rapido

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad \text{(cambio di base)}$$

$$\log_{10} x = \lg x \qquad \log_e x = \ln x \qquad e \approx 2{,}718$$

Esempio 2.2.1. Calcolare $\log_2 32$.
$32 = 2^5$, quindi $\log_2 32 = 5$.

Esempio 2.2.2. Calcolare $\log_3 \frac{1}{9}$.
$\frac{1}{9} = 3^{-2}$, quindi $\log_3 \frac{1}{9} = -2$.

Esercizio

Risolvere le equazioni:

a) $2^x = 16$

b) $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 2$

c) $\ln(e^{3x}) = 9$

Soluzione

a) $2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$.
b) $\log_3[(x+1)(x-1)] = 2 \Rightarrow x^2 - 1 = 9 \Rightarrow x = \sqrt{10}$ (escluso $-\sqrt{10}$).
c) $3x = 9 \Rightarrow x = 3$.

Capitolo 3

Geometria e Trigonometria

3.1 Geometria piana

Formulario rapido

Triangolo: area $= \dfrac{bh}{2}$; somma angoli interni $= 180$ř.
Teorema di Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$ (con c ipotenusa).
Quadrato lato l: area $= l^2$; perimetro $= 4l$.
Rettangolo $b \times h$: area $= bh$; perimetro $= 2(b + h)$.
Cerchio raggio r: area $= \pi r^2$; circonferenza $= 2\pi r$.
Trapezio basi B, b altezza h: area $= \dfrac{(B + b)h}{2}$.

3.2 Geometria solida

Formulario rapido

Cubo lato l: $V = l^3$; $S = 6l^2$.
Parallelepipedo $a \times b \times c$: $V = abc$.
Sfera raggio r: $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$; $S = 4\pi r^2$.
Cilindro raggio r, altezza h: $V = \pi r^2 h$; $S_{\text{lat}} = 2\pi r h$.
Cono raggio r, altezza h: $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$.

3.3 Trigonometria

Definizioni nel triangolo rettangolo

$$\sin\alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}} \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Valori notevoli

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
0ř	0	1	0
30ř	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45ř	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60ř	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90ř	1	0	$\nexists$

Formulario rapido

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

3.4 Geometria analitica

Formulario rapido

Distanza tra $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Punto medio:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Retta per due punti:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Rette parallele: $m_1 = m_2$ **Perpendicolari:** $m_1 \cdot m_2 = -1$

Distanza punto–retta: $d(P_0, ax + by + c = 0) = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

Circonferenza: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

Parabola: $y = ax^2 + bx + c$; vertice in $x_V = -b/(2a)$.

Capitolo 4

Probabilita e Combinatoria

4.1 Probabilita classica

Probabilita di un evento

$$P(A) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili totali}} \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

Formulario rapido

Complementare: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unione: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Intersezione (eventi indipendenti): $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Probabilita condizionata: $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Esempio 4.1.1. Lanciando un dado equilibrato, qual e la probabilita di ottenere un numero pari?

Casi favorevoli: $\{2, 4, 6\}$, quindi $P = 3/6 = 1/2$.

4.2 Calcolo combinatorio

Formulario rapido

Fattoriale: $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$
Permutazioni di n elementi: $P_n = n!$
Disposizioni semplici (k elementi scelti da n, con ordine):

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Combinazioni semplici (k elementi scelti da n, senza ordine):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Esercizio

a) In quanti modi si possono scegliere 3 persone su 7 per una commissione?

b) In quanti modi si possono disporre 5 libri su uno scaffale?

c) Due carte vengono estratte da un mazzo di 52. Qual e la probabilita che siano entrambi assi?

Soluzione

a) $\binom{7}{3} = 35.$

b) $5! = 120.$

c) $\dfrac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \dfrac{6}{1326} = \dfrac{1}{221} \approx 0{,}45\%.$

Parte II

Logica

Capitolo 5

Logica proposizionale

5.1 Proposizioni e connettivi

Connettivi logici fondamentali

Nome	Simbolo	Lettura
Negazione	$\neg p$	"non p"
Congiunzione	$p \wedge q$	"p e q"
Disgiunzione	$p \vee q$	"p o q"
Implicazione	$p \Rightarrow q$	"se p allora q"
Doppia implicazione	$p \Leftrightarrow q$	"p sse q"

Tabella di verita – implicazione

$p \Rightarrow q$ e **falso** solo quando p e vero e q e falso.

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	**F**
F	V	V
F	F	V

Contronominale

"$p \Rightarrow q$" e logicamente equivalente a "$\neg q \Rightarrow \neg p$". Questo e uno degli strumenti piu potenti nei quesiti TOLC-I: per dimostrare che "se p allora q" non vale, basta trovare un caso in cui q e falso ma p e vero.

Leggi di De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

5.2 Sillogismi

Sillogismo categorico

Schema valido (Barbara):

1. Premessa maggiore: "Tutti gli A sono B"
2. Premessa minore: "x e un A"
3. Conclusione: "x e un B" ✓

Sillogismi non validi

- "Tutti gli A sono B" + "x e un B" $\not\Rightarrow$ "x e un A" (fallacia dell'affermazione del conseguente).
- "Alcuni A sono B" + "y e un A" $\not\Rightarrow$ "y e un B".

Esercizio

Valutare la validita:

a) «Tutti i laureati hanno studiato. Marco non ha studiato. Conclusione: Marco non e laureato.»

b) «Alcuni medici sono sportivi. Anna e medico. Conclusione: Anna e sportiva.»

c) «Nessun rettile e a sangue caldo. Il cobra e un rettile. Conclusione: il cobra non e a sangue caldo.»

Soluzione

a) **Valida** (modus tollens / contronominale).
b) **Non valida** (non si puo dedurre nulla su un singolo da "alcuni").
c) **Valida** (sillogismo Barbara con negazione universale).

5.3 Sequenze numeriche e letterali

Tipi di sequenze frequenti al TOLC-I

- **Aritmetica:** differenza costante, es. $3, 7, 11, 15, \ldots$ (diff. $+4$).
- **Geometrica:** rapporto costante, es. $2, 6, 18, 54, \ldots$ (rag. $\times 3$).
- **Quadratica:** differenze seconde costanti.
- **Fibonacci-like:** $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.
- **Alternata:** due sottosequenze interlacciate.

Metodo: calcola sempre le differenze prime, poi le seconde; se le seconde sono costanti, la sequenza e quadratica.

Esempio 5.3.1. Trovare il termine mancante: $2, 5, 10, 17, 26, __$

Differenze prime: $3, 5, 7, 9, \ldots$ (dispari consecutivi) Prossima differenza: 11. Risposta: $26 + 11 = \mathbf{37}$.

Esercizio

Trovare il termine mancante:

a) $1, 4, 9, 16, 25, __$

b) $3, 6, 12, 24, __$

c) $1, 1, 2, 3, 5, 8, __$

Soluzione

a) Quadrati perfetti: $6^2 = 36$.
b) Geometrica con ragione 2: $24 \times 2 = 48$.
c) Fibonacci: $5 + 8 = 13$.

5.4 Logica deduttiva e insiemistica

Schemi di inferenza valida

Schema	Forma	Esempio
Modus ponens	$p \Rightarrow q,\ p \quad \therefore q$	Se piove, prendo l'ombrello. Piove. Quindi: prendo l'ombrello.
Modus tollens	$p \Rightarrow q,\ \neg q \quad \therefore \neg p$	Non prendo l'ombrello. Quindi: non piove.
Sill. ipotetico	$p \Rightarrow q,\ q \Rightarrow r \quad \therefore p \Rightarrow r$	Concatenazione di implicazioni.

Parte III

Scienze

Capitolo 6

Fisica

6.1 Grandezze e unita di misura

Grandezze fondamentali SI

Grandezza	Simbolo	Unità	[U]
Lunghezza	l	metro	m
Massa	m	chilogrammo	kg
Tempo	t	secondo	s
Temperatura	T	kelvin	K
Intensità di corrente	I	ampere	A
Quantità di sostanza	n	mole	mol
Intensità luminosa	i_v	candela	cd

6.2 Cinematica

Formulario rapido

Moto rettilineo uniforme (MRU):

$$x = x_0 + vt \qquad v = \text{cost}$$

Moto rettilineo uniformemente accelerato (MRUA):

$$v = v_0 + at \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Caduta libera: $g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ verso il basso.
Moto circolare uniforme:

$$v = \frac{2\pi r}{T} \qquad a_c = \frac{v^2}{r}$$

Esempio 6.2.1. Un oggetto in caduta libera da fermo. Dopo $t = 3$ s, qual e la velocita e lo spazio percorso?

$v = 0 + 9{,}81 \cdot 3 = 29{,}4$ m/s
$h = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot 9 = 44{,}1$ m

6.3 Dinamica

Formulario rapido

Prima legge (inerzia): un corpo rimane in quiete o moto uniforme se la forza risultante e nulla.
Seconda legge: $\vec{F} = m\vec{a}$
Terza legge: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$
Peso: $P = mg$
Forza di attrito: $f = \mu N$ (μ = coeff. di attrito, N = forza normale)
Lavoro: $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$ [J = N·m]
Potenza: $\mathcal{P} = W/t = F \cdot v$ [W = J/s]

6.4 Energia

Formulario rapido

Energia cinetica: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potenziale gravitazionale: $E_p = mgh$
Conservazione dell'energia meccanica (senza attrito):

$$E_k + E_p = \text{costante}$$

Teorema lavoro-energia: $W_{\text{tot}} = \Delta E_k$

Esercizio

Un corpo di $m = 2$ kg scende da $h = 5$ m senza attrito. Trovare la velocita alla base.

Soluzione

$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 5} \approx 9{,}9$ m/s

Capitolo 7

Chimica

7.1 Struttura dell'atomo

Particelle subatomiche

Particella	Carica	Massa (u)	Posizione
Protone	$+1$	≈ 1	Nucleo
Neutrone	0	≈ 1	Nucleo
Elettrone	-1	≈ 0	Orbitali

Numero atomico Z = protoni; **Numero di massa** A = protoni + neutroni.

Isotopi e ioni

Isotopi: stesso Z, diversa A (stesso elemento, diversi neutroni).
Ione: atomo con elettroni in piu ($\rightarrow$ anione $-$) o in meno ($\rightarrow$ catione $+$).

7.2 Tavola periodica

Trend periodici fondamentali

- **Raggio atomico:** aumenta scendendo nel gruppo (piu livelli), diminuisce nel periodo (piu protoni attraggono).
- **Elettronegatività:** aumenta lungo il periodo (sinistra $\rightarrow$ destra), diminuisce nel gruppo (dall'alto verso il basso). Massimo: F.
- **Energia di ionizzazione:** aumenta lungo il periodo, diminuisce nel gruppo.

7.3 Stechiometria

Concetti chiave

$$n = \frac{m}{M} \quad [\text{mol}]$$

$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ (numero di Avogadro).
Una mole di qualsiasi sostanza pura contiene N_A entita elementari.

Esempio 7.3.1. Quante moli di H_2O ci sono in 36 g?

$M(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol
$n = \dfrac{36}{18} = 2$ mol

Esercizio

Quanti grammi di NaOH ($M = 40$ g/mol) occorrono per preparare 0,5 mol?

Soluzione

$m = n \cdot M = 0{,}5 \times 40 = 20$ g

7.4 Acidi, basi e pH

Formulario rapido

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$$

- pH < 7: soluzione acida
- pH $= 7$: soluzione neutra (25řC)
- pH > 7: soluzione basica

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \quad (\text{a } 25\,^\circ\mathrm{C})$$

Esempio 7.4.1. Una soluzione ha $[\mathrm{H}^+] = 10^{-3}$ mol/L. Calcola il pH.
pH $= -\log(10^{-3}) = 3$ (soluzione acida).

7.5 Termodinamica chimica

Legge dei gas ideali

$$PV = nRT$$

P in Pa, V in m^3, T in K, $R = 8{,}314$ J/(mol $\cdot$ K).

Attenzione

Ricorda: $T[\mathrm{K}] = T[\text{ř}C] + 273{,}15$. Non usare mai gradi Celsius nelle equazioni dei gas.

Capitolo 8

Biologia

8.1 La cellula

Cellule procariotiche vs eucariotiche

Caratteristica	Procariote	Eucariote
Nucleo membranoso	Assente	Presente
Mitocondri	Assenti	Presenti
Ribosomi	70S	80S
Dimensione tipica	1–10 μm	10–100 μm
Esempi	Batteri, archea	Animali, piante, funghi

8.2 Organelli cellulari

Principali organelli eucariotici

Mitocondrio Produzione di ATP (respirazione cellulare aerobica).

Cloroplasto Fotosintesi (solo cellule vegetali).

Reticolo endoplasmatico ruvido Sintesi proteica (porta i ribosomi).

Apparato di Golgi Smistamento e modifica di proteine e lipidi.

Lisosoma Digestione intracellulare (enzimi idrolitici).

Nucleo Contiene il DNA; sede della trascrizione.

8.3 DNA e flusso dell'informazione

Struttura del DNA

Doppia elica antiparallela di nucleotidi. Basi accoppiate:

$$\mathbf{A} - -\mathbf{T} \quad (2 \text{ legami H}) \qquad \mathbf{G} - -\mathbf{C} \quad (3 \text{ legami H})$$

Dogma centrale della biologia molecolare

$$\text{DNA} \xrightarrow{\text{trascrizione}} \text{mRNA} \xrightarrow{\text{traduzione}} \text{Proteina}$$

8.4 Divisione cellulare

Formulario rapido

Mitosi: 1 cellula diploide ($2n$) $\rightarrow$ 2 cellule figlie *identiche* ($2n$).
Meiosi: 1 cellula diploide ($2n$) $\rightarrow$ 4 cellule aploidi (n), geneticamente diverse $\rightarrow$ gameti.

Attenzione

Le fasi della mitosi sono: **profase, metafase, anafase, telofase** (mnemonica: PMAT). La citochinesi segue la telofase.

8.5 Genetica mendeliana

Leggi di Mendel

1. **Dominanza:** in F1, il carattere dominante maschera quello recessivo.
2. **Segregazione:** i due alleli di un gene si separano durante la meiosi. Rapporto F2: **3 dominante : 1 recessivo** (fenotipico); **1:2:1** (genotipico).
3. **Assortimento indipendente:** geni su cromosomi diversi si trasmettono indipendentemente. Rapporto F2 dibrido: **9:3:3:1**.

Esempio 8.5.1. Incrocio $Aa \times Aa$:

$$\tfrac{1}{4}AA \quad \tfrac{2}{4}Aa \quad \tfrac{1}{4}aa$$

Fenotipo: 3 dominante (A_) : 1 recessivo (aa).

Esercizio

Un individuo con genotipo $AaBb$ si incrocia con un altro $AaBb$. Quale frazione della progenie sara $aabb$?

Soluzione

Per la legge dell'assortimento indipendente: $P(aa) = 1/4$ e $P(bb) = 1/4$. Quindi $P(aabb) = 1/4 \times 1/4 = 1/16$.

Parte IV

Comprensione Verbale

Capitolo 9

Strategie di lettura e analisi testuale

9.1 Struttura del testo argomentativo

Componenti di un testo argomentativo

1. **Tesi** (claim): posizione sostenuta dall'autore.
2. **Argomenti** (reasoning): ragioni a supporto.
3. **Prove/esempi** (evidence): dati, citazioni, aneddoti.
4. **Confutazione** (rebuttal): obiezioni considerate e superate.
5. **Conclusione**: sintesi o invito all'azione.

9.2 Metodo di lettura efficace

Metodo SQ3R

S — Survey Leggi titolo, sottotitoli e prime frasi di ogni paragrafo (30 sec).

Q — Question Formula una domanda per ogni sezione.

R — Read Leggi attivamente cercando le risposte.

R — Recite Rispondi senza guardare il testo.

R — Review Rivedi le parti che non ricordi.

9.3 Tipologie di quesiti TOLC-I

1. **Idea principale** — Qual e il tema centrale del brano?
   - Cerca la frase tematica (spesso nella prima/ultima frase di ogni paragrafo).
2. **Inferenza** — Quale conclusione si puo trarre dal testo?
   - La risposta deve essere *implicita* nel testo, non solo vera in assoluto.
3. **Significato in contesto** — Cosa significa questa parola nel brano?
   - Sostituisci ogni opzione nella frase e verifica il senso.
4. **Scopo dell'autore** — Perche l'autore include questa informazione?

- Considera il tono: informativo, persuasivo, critico?

5. **Titolo appropriato** — Quale titolo rappresenta meglio il brano?

- Il titolo deve coprire *tutto* il brano, non solo un dettaglio.

9.4 Errori frequenti da evitare

Le 5 trappole classiche

1. **Vero ma non supportato dal testo:** l'informazione e corretta nella realta ma il brano non la menziona.
2. **Troppo generale o troppo specifico:** il titolo/idea deve essere proporzionato al contenuto.
3. **Negazioni ignorate:** parole come "non", "tranne", "mai", "eccetto" cambiano completamente il significato.
4. **Sinonimo errato per registro:** una parola puo essere semanticamente vicina ma di registro diverso (formale/informale).
5. **Inferenza eccessiva:** non si deve andare oltre cio che e scritto.

9.5 Lessico e sinonimi in contesto

Strategia a 3 passi per i sinonimi

1. Leggi tutta la frase e individua il campo semantico.
2. Sostituisci mentalmente ciascuna opzione.
3. Elimina le opzioni con connotazione diversa (positiva/negativa, formale/informale).

Esempio 9.5.1. «Il nuovo provvedimento e stato *accolto* con entusiasmo.»

Opzioni: a) ricevuto b) approvato c) rifiutato d) ignorato

Contesto positivo («entusiasmo»): si eliminano c e d. Tra a e b, "ricevuto" e piu neutro; "accolto con entusiasmo" implica approvazione attiva. Risposta migliore: **b) approvato**.

9.6 Esercizio di lettura guidata

Testo di esempio – Biologia

Leggere il seguente testo e rispondere alle domande.

«La fotosintesi clorofilliana e il processo attraverso cui le piante, le alghe e alcuni batteri convertono l'energia luminosa in energia chimica, accumulata sotto forma di glucosio. Questo processo si svolge nei cloroplasti, organelli presenti nelle cellule vegetali, grazie all'azione della clorofilla. La reazione globale puo essere sintetizzata come segue: sei molecole di anidride carbonica e sei molecole di acqua, in presenza di luce, producono una molecola di glucosio e sei molecole di ossigeno. L'ossigeno e rilasciato come sottoprodotto ed e alla base dell'atmosfera respirabile che conosciamo. Senza la fotosintesi, la vita animale sulla Terra, inclusa quella umana, non sarebbe possibile.»

1. Qual e l'idea principale del brano?
2. Dove avviene la fotosintesi nella cellula?
3. Quale affermazione si puo inferire dal brano?
   a) Le piante non hanno bisogno di acqua.
   b) L'ossigeno atmosferico deriva in gran parte dalla fotosintesi.
   c) Il glucosio viene immediatamente consumato dalla pianta.
   d) La clorofilla e presente in tutti gli organismi viventi.

Soluzione

1. La fotosintesi e il processo con cui alcuni organismi trasformano luce in energia chimica (glucosio), rendendo possibile la vita sulla Terra.
2. Nei **cloroplasti**.
3. **b)** — il testo afferma che l'ossigeno rilasciato dalla fotosintesi e alla base dell'atmosfera respirabile.

Appendice: Formulario Generale

Matematica

Formulario rapido

Algebra:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Geometria piana:

$$A_\triangle = \tfrac{1}{2}bh \qquad A_\odot = \pi r^2 \qquad C_\odot = 2\pi r$$

Geometria solida:

$$V_{\text{sfera}} = \tfrac{4}{3}\pi r^3 \qquad V_{\text{cil}} = \pi r^2 h \qquad V_{\text{cono}} = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h$$

Probabilita e combinatoria:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Fisica

Formulario rapido

$$v = v_0 + at \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$F = ma \qquad W = Fd\cos\theta \qquad E_k = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad E_p = mgh$$

Chimica

Formulario rapido

$$n = \frac{m}{M} \qquad N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \qquad \text{pH} + \text{pOH} = 14 \qquad PV = nRT$$

Logica — Schemi di inferenza

Schema	**Forma simbolica**
Modus ponens	$p \Rightarrow q,\ \ p \quad \therefore q$
Modus tollens	$p \Rightarrow q,\ \ \neg q \quad \therefore \neg p$
Sillogismo ipotetico	$p \Rightarrow q,\ \ q \Rightarrow r \quad \therefore p \Rightarrow r$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$